

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO

Módulo EDC • Estimativa de Custos de Importação e Nacionalização de Produtos

Sistema:	PI-Web Desktop (Gestão de Proformas e Custo Alfandegado)
Módulo Integrado:	EDC (Estudo de Custos / Nacionalização)
Interface Visual:	Tema Dark Premium (Slate/Teal) em React com Icons Lucide
Versão do Sistema:	1.0 - Homologação de Importações
Data de Emissão:	Junho de 2026
Equipe Responsável:	Departamento de T.I. & Comércio Exterior

1. Introdução ao Módulo EDC

O módulo **EDC (Estudo de Custos)** é a ferramenta central de inteligência aduaneira do sistema **PI-Web**. Ele permite projetar com precisão matemática todos os impostos de nacionalização e taxas portuárias brasileiras antes de efetuar o embarque das mercadorias de móveis e tecidos.

O sistema está integrado com um banco de dados unificado de **NCMs, Importadores, Exportadores e Produtos**, minimizando o trabalho manual e garantindo consistência tributária. A interface visual foi concebida sob um tema Dark moderno e intuitivo, facilitando longas jornadas de trabalho do analista.

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Toda a navegação pelo módulo EDC é orientada por cabeçalhos padronizados. Em cada página do sistema há uma linha horizontal com degradê de cores que reflete o contexto da rotina: verde (#10b981) para rotinas financeiras e de cálculo, azul (#3b82f6) para dados de suporte, e laranja (#f59e0b) para catálogo de produtos.

2. Painel de Controle (Dashboard EDC)

A tela de entrada ('EdcDashboard.tsx') apresenta uma visão geral das simulações ativas, indicadores chaves de performance (KPIs) e atalhos rápidos para navegação direta nos cadastros de apoio.

LAYOUT DA TELA: DASHBOARD EDC (PAINEL GERAL)

- **Cabeçalho:** Título 'Inteligência de Importação', ícone de calculadora e botão verde '+ Nova Simulação' no canto direito.
- **Grade de KPIs:** Quatro cartões informativos superiores detalhando volume de estudos, países ativos, portos utilizados e NCMs cadastrados.
- **Estudos Recentes (Esquerda):** Tabela listando os 3 últimos estudos salvos, exibindo número de referência, data de criação, status e botão de seta para ver todos.
- **Atalhos Rápidos (Direita):** Quatro botões secundários para acesso direto: 'Ver NCMs', 'Importadores', 'Taxas Aduaneiras' e 'Produtos EDC'.

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Cartão Simulações	Indica o número acumulado de estudos de nacionalização (ex: 24) e a taxa de crescimento (+12% vs mês anterior).
Cartão Países Ativos	Mostra o total de países de fornecedores cadastrados, destacando as principais origens (China, Itália, Índia).
Cartão Logística Ativa	Mostra os portos de entrada configurados (ex: Paranaguá - PNG, Santos - SSZ, Vitória - VIX).
Cartão NCMs Monitorados	Total de códigos fiscais cadastrados na base (ex: 158 NCMs) com indicador de atualização.
Atalhos de Cadastro	Botões de clique rápido que redirecionam o usuário diretamente para as telas de dados mestres correspondentes.

3. Cadastros de Apoio (Dados Mestres)

Para realizar uma simulação precisa de custos, o sistema depende de dados mestres bem cadastrados. Abaixo estão detalhadas as telas de cadastro e a finalidade de cada campo na interface.

3.1. Catálogo de NCMs (Classificação Fiscal)

A tela `NcmsPage.tsx` gerencia a base de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e suas respectivas alíquotas de impostos.

LAYOUT DA TELA: CATÁLOGO DE NCMS

- **Cabeçalho:** Título 'Catálogo de NCMs', ícone de livro azul e botão '+ Novo Código'.
- **Barra de Busca:** Filtro dinâmico localizado acima da tabela para busca imediata por código ou descrição.
- **Tabela de Dados:** Exibe colunas: Código (em badge cinza), Descrição (truncada com reticências para legibilidade), II (%), IPI (%), PIS/COF (%) e ICMS (%).
- **Ações:** Botão de lápis para editar e lixeira vermelha para inativar o registro.
- **Modal Form:** Janela flutuante contendo campos de texto para Código NCM, Descrição e campos numéricos para alíquotas.

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Código NCM	Código de 8 dígitos sem pontuação (ex: 94016100). Usado para cruzar com o cadastro de produtos.
Descrição Completa	Texto explicando detalhadamente a classificação fiscal (ex: Outros assentos, com armação de madeira, estofados).
Alíquota II (%)	Alíquota do Imposto de Importação (ex: 18.00). O valor cadastrado é em porcentagem comum (0 a 100).
Alíquota IPI (%)	Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (ex: 12.00).
Alíquota PIS / COFINS (%)	Campos separados para PIS (%) e COFINS (%) incidentes na importação.
ICMS Padrão (%)	Alíquota básica de ICMS vinculada por padrão a este código fiscal (geralmente 19.00% no Paraná).

3.2. Cadastro de Importadores (Compradores Nacionais)

A tela `ImportadoresPage.tsx` gerencia as empresas brasileiras do grupo que figuram como declarantes nas DIs.

LAYOUT DA TELA: CADASTRO DE IMPORTADORES

- **Cabeçalho:** Título 'Gestão de Importadores', ícone de prédio azul e botão '+ Novo Cliente'.
- **Barra de Busca:** Filtro por Razão Social ou CNPJ.
- **Tabela de Dados:** Colunas: Empresa/Razão Social (com ícone de prédio), CNPJ, Localização (badge com a UF, ex: PR), Regime Fiscal, ICMS Base (%) e Ações.
- **Modal Novo Importador:** Janela flutuante para preenchimento dos dados cadastrais e fiscais.

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Razão Social	Nome empresarial completo do importador no Brasil.
CNPJ	Documento nacional de 14 dígitos. Usado para validações fiscais.
UF (Estado)	Seletor de estado (ex: Paraná - PR, São Paulo - SP, Santa Catarina - SC). Define a alíquota interna de ICMS.
Regime Tributário	Seletor com opções 'Lucro Real' ou 'Lucro Presumido'. Define regras de apropriação de créditos.
ICMS Padrão (%)	Campo numérico para a alíquota de ICMS padrão do importador (ex: 19% para PR, 18% para SP).

3.3. Cadastro de Exportadores (Fornecedores Internacionais)

A tela `ExportadoresPage.tsx` centraliza os parceiros de negócios internacionais fabricantes dos produtos.

LAYOUT DA TELA: CADASTRO DE EXPORTADORES

- **Cabeçalho:** Título 'Exportadores (Fornecedores)', ícone de globo roxo e botão '+ Novo Fornecedor'.
- **Tabela de Dados:** Exibe colunas: Nome, País de Origem (com ícone de pino de mapa), Tax ID / VAT, Incoterm Padrão (badge roxo), Contato e Ações.
- **Modal Cadastro:** Formulário de preenchimento com campos para Nome, País, Tax ID, Seletor Premium de Incoterm, Endereço e Contato.

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
País de Origem	País do fabricante (ex: China, Itália, Índia, Vietnã).
Tax ID / VAT	Identificação fiscal do fornecedor no país de origem.
Incoterm Padrão	Termo de entrega padrão pré-cadastrado no fornecedor (ex: FOB, EXW, FCA, CIF). Auxilia no autopreenchimento de novos estudos.
Informações de Contato	Nome do agente, telefone ou e-mail de contato do fornecedor.

3.4. Catálogo de Produtos e Modelos EDC

A tela `ProdutosEdcPage.tsx` gerencia os produtos comercializados, registrando suas dimensões físicas e os modelos comerciais vinculados. O peso e o volume (cubagem) são essenciais para os rateios do frete.

LAYOUT DA TELA: CATÁLOGO DE PRODUTOS

- **Cabeçalho:** Título 'Catálogo de Produtos', ícone de pacote laranja e botão '+ Novo Produto'.
- **Barra de Busca:** Filtro dinâmico por referência técnica ou descrição.
- **Tabela de Dados:** Colunas: Referência, Descrição, NCM (badge cinza), U.M. (badge laranja), Peso Bruto, Volume (m³) e Ações.
- **Modal Produto:** Campos técnicos do produto. Se o produto já existir (modo edição), uma seção adicional 'Modelos Comerciais Vinculados' é exibida na parte inferior.
- **Modal de Sub-Modelo:** Janela secundária para cadastrar códigos e nomes comerciais específicos vinculados ao produto técnico principal.

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Referência de Fábrica	Código técnico único do produto (ex: FAB-TEX-001).
Classificação NCM	Seletor que busca os NCMs previamente cadastrados no catálogo do sistema.
Unidade de Medida (U.M.)	Seletor contendo: UN (Unidade), KG (Quilograma) ou T (Tonelada).
Peso Bruto	Peso físico do produto com a embalagem de transporte. Determina rateio por peso.
Volume Total (m³)	Cubagem física do produto (ex: 0.0450). Essencial para rateio por volume (m³) no container.
Modelos Comerciais	Variações comerciais associadas ao mesmo código de fábrica (ex: tecido cor azul, cadeira acabamento linho).
Ações de Sub-Modelo	CRUD completo de modelos comerciais diretamente dentro do modal de edição do produto principal.

DICA DE PRODUTIVIDADE / ATALHO

O sistema gera automaticamente um Modelo Comercial básico com o mesmo nome e referência do produto técnico no momento de sua criação. O usuário pode adicionar novos modelos conforme a necessidade de cores e tecidos.

4. Parametrização de Custos e Regras Gerais

Esta seção detalha as telas que definem os parâmetros operacionais globais de despesas alfandegárias e alíquotas estaduais.

4.1. Taxas Aduaneiras Pré-Configuradas

A tela `TaxasAduaneirasPage.tsx` gerencia a biblioteca de despesas fixas cobradas no porto de destino ou pelo despachante.

LAYOUT DA TELA: TAXAS ADUANEIRAS

- **Cabeçalho:** Título 'Taxas Aduaneiras', ícone de moedas amarelas e botão '+ Nova Taxa'.
- **Tabela de Dados:** Exibe colunas: Descrição da Taxa/Despesa, Valor Base (formatado em decimal ou percentual), Moeda (badge), Tipo de Rateio e Ações.
- **Modal Cadastro:** Campos para Descrição, Seletor de Tipo (Fixo ou Percentual), Moeda (BRL ou USD) e Valor Base (campo numérico com 4 casas decimais).

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Descrição da Taxa	Nome identificador da despesa (ex: THC, Siscomex, Desembaraço Aduaneiro).
Tipo de Rateio	Fixo (valor monetário absoluto) ou Percentual (calculado sobre outras bases no estudo).
Moeda	Moeda padrão de cobrança (BRL ou USD). Valores em USD são convertidos no câmbio do estudo.
Valor Base / (%)	Valor padrão sugerido. Ex: se Tipo for Fixo, 150.00. Se for Percentual, 2.50 para representar 2.50%.

4.2. Configurações Fiscais (Matriz Tributária Estadual)

A tela `ConfiguracoesFiscaisPage.tsx` gerencia as alíquotas de ICMS e regras por UF, que alimentam o cálculo 'por dentro'.

LAYOUT DA TELA: CONFIGURAÇÕES FISCAIS

- **Cabeçalho:** Título 'Configurações Fiscais (ICMS)', ícone de escudo verde e botão '+ Nova Regra UF'.
- **Tabela de Dados:** Colunas: Estado (UF em destaque 1.2rem), Alíquota ICMS (badge verde), Fundo de Combate à Pobreza (FCP %), Status Isenção IPI (ícone verde de check para isento ou ícone cinza para tributado) e Ações de exclusão.

REGRAS FISCAIS E CONFORMIDADE ADUANEIRA

A isenção de IPI configurada por estado impede que o sistema calcule o Imposto sobre Produtos Industrializados no cálculo por dentro do ICMS quando aplicável. O Fundo de Combate à Pobreza (FCP) é somado diretamente à alíquota de ICMS na composição da base de cálculo.

5. Novo Estudo de Custos (Simulação Passo a Passo)

A tela `NovoEstudoEdcPage.tsx` é a central de simulações do sistema. Ela possui uma interface em duas colunas, permitindo ao analista alterar parâmetros na coluna direita e ver os totais estimados recalculados em tempo real.

LAYOUT DA TELA: NOVO ESTUDO DE CUSTOS (INTERFACE)

- **Cabeçalho:** Botão de seta para voltar, ícone de calculadora azul, título 'Nova Simulação' e linha de cabeçalho.
- **Grade Duas Colunas:** Esquerda: Formulários de Identificação e Itens da Proforma.
Direita: Painel Fixo de Logística, Câmbio, Opções Fiscais Avançadas e live-totals.
- **Identificação (Esq):** Campos: Referência Interna (gerada auto, ex: EDC-2026-4592), seletor de Importador (com ícone de prédio) e de Exportador (com ícone de globo). O exportador auto-carrega o Incoterm.
- **Itens da Proforma (Esq):** Tabela dinâmica. Colunas: Modelo Comercial (seletor), U.M. (badge amarelo), Quantidade (campo numérico com peso kg dinâmico), FOB Unit. (USD), FOB Subfaturado Unit. (USD) (se ativo) e botão de lixeira.
- **Parâmetros (Dir):** Campos: Câmbio USD, Spread/PTAX %, Frete Internacional USD, Seguro USD, Porto de Destino (seletor), Frete Informativo, Comissão % e check 'Exibir Comissão'.
- **Opções Fiscais (Dir):** Campos avançados: Check 'Simular Subfaturamento (Split)', campo de Percentual Declarado (%), Método de ICMS (Simplificado vs Por Dentro Legal) e Tributos Federais (Simplificado vs Legal).
- **Live Totals (Dir):** Caixa de totais dinâmicos: FOB Total, FOB Declarado, Câmbio, Frete c/ PTAX, Seguro, Comissão e os custos nacionalizados final Cheio vs c/ SUB side-by-side.

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Peso Dinâmico (■■■)	Ao selecionar um produto com U.M. = 'T' (Tonelada) e inserir a quantidade (ex: 2), o sistema exibe um badge azul '■■■ 2.000 kg' sob a quantidade, auxiliando no controle de container.
FOB Subfaturado Unit.	Coluna visível apenas se o check 'Simular Subfaturamento' estiver ativo. Permite sobrescrever o valor de declaração fiscal por item.
Custo Cheio vs c/ SUB	A caixa de totais exibe o total BRL nacionalizado real projetado e, logo abaixo, o total com subfaturamento (Split) ativo, permitindo comparação financeira imediata.
Botão Gerar Estudo EDC	Botão principal azul na lateral que valida as informações do formulário e redireciona o usuário para o relatório detalhado de nacionalização.

6. Relatório de Nacionalização (Resultados)

A tela `DetalheEstudoEdcPage.tsx` é gerada após a execução da engine de cálculos. Apresenta a consolidação fiscal do estudo em painéis estruturados.

LAYOUT DA TELA: RELATÓRIO DE NACIONALIZAÇÃO (RESULTADOS)

- **Cabeçalho:** Título 'Relatório de Nacionalização', número do estudo, ícone de check verde e botões 'Imprimir' (ícone de impressora) e 'Exportar EDC' (ícone de download).
- **Cards de Resumo Superior:** Três cartões lado a lado:
 1. Importador (CNPJ, IE, UF com borda azul)
 2. Exportador (País, Incoterm com borda roxa)
 3. Custo Total Nacionalizado (Valor em destaque 1.8rem, Câmbio Base, status do subfaturamento e métodos aplicados).
- **Memória de Cálculo (Item):** Tabela principal detalhando o custo de formação de cada item: Valor Aduaneiro, II, IPI, PIS/COF, Taxas Portuárias, ICMS e o Custo Final unitário em Reais.
- **Despesas Aduaneiras:** Tabela secundária detalhando as taxas locais cadastradas, o cálculo automático do AFRMM e a comissão comercial, totalizando em Reais na base.
- **Painéis de Conformidade:** Esquerda: Resumo de Carga Tributária (percentuais federais vs estaduais). Direita: Conformidade Fiscal (indica a data de geração e a UF fiscal do estudo).

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Ação Imprimir	Executa a rotina `window.print()`, que dispara o layout de impressão CSS otimizado para papel A4, ocultando botões de navegação.
Ação Exportar EDC	Dispara o download da planilha XLSX formatada com as exatas memórias de cálculo, imagens e taxas.
Cálculo do AFRMM	Calcula e exibe automaticamente a taxa do AFRMM como 8% sobre o Frete Internacional Marítimo BRL.
Comissão Comercial	Se marcada no estudo, é demonstrada como uma despesa aduaneira extra na tabela em Reais, baseada no FOB Total.
Resumo Carga Tributária	Mostra o percentual que os Impostos Federais (II, IPI, PIS, COFINS) representam em relação ao custo final nacionalizado, comparado ao ICMS Estadual.

7. Engine de Cálculo (A Matemática do EDC)

A precisão do módulo EDC é garantida pela engine de cálculos que executa de forma sequencial o cálculo tributário brasileiro.

7.1. Lógica em Cascata de Impostos de Importação

O sistema opera de acordo com a legislação federal da Receita Federal e estadual da SEFAZ:

Etapa do Cálculo	Fórmula Matemática Aplicada
1. Câmbio Efetivo	$C\grave{a}mbio\ Efetivo = Cota\c{c}ao\ D\acute{o}lar \times (1 + Spread\ Cambial / 100)$
2. Valor Aduaneiro do Item (BRL)	$Valor\ Aduaneiro = (Pre\c{c}o\ FOB\ USD + Rateio\ Frete\ USD + Rateio\ Seguro\ USD) \times C\grave{a}mbio\ Efetivo$
3. Imposto de Importação (II)	$II = Valor\ Aduaneiro \times Al\acute{i}quota\ II$
4. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)	$IPI = (Valor\ Aduaneiro + II) \times Al\acute{i}quota\ IPI$
5. PIS e COFINS (Método Legal)	$PIS = Valor\ Aduaneiro \times Al\acute{i}quota\ PIS$ $COFINS = Valor\ Aduaneiro \times Al\acute{i}quota\ COFINS$
6. ICMS - Cálculo Por Dentro (Legal)	O ICMS tributa sobre si mesmo e sobre as despesas locais. Sua base é calculada da seguinte forma: $Base\ ICMS = (Valor\ Aduaneiro + II + IPI + PIS + COFINS + Taxas\ Portu\acute{a}rias\ Rateadas) / (1 - Al\acute{i}quota\ ICMS)$ $ICMS = Base\ ICMS \times Al\acute{i}quota\ ICMS$

7.2. Métodos de Rateio de Custos Coletivos

As despesas gerais (como Frete Internacional, Seguro e Taxas Aduaneiras) são distribuídas para os itens individuais conforme a configuração do método de rateio selecionado na despesa:

- **Valor FOB (Padrão):** Distribui a despesa proporcionalmente ao valor FOB USD do item em relação ao FOB Total. Recomendado para comissões e despesas gerais de faturamento.
- **Quantidade:** Divide o valor total da despesa de forma igualitária pela quantidade total de peças, independente do tamanho ou valor do item.
- **Peso:** Rateia proporcionalmente ao peso líquido individual do item. Indicado para taxas aeroportuárias e de manuseio alfandegado.
- **Volume (M³):** Rateia proporcionalmente à cubagem (M³) de cada item. É o método ideal e padrão para rateio do Frete Internacional Marítimo de containers.

DICA DE PRODUTIVIDADE / ATALHO

Diferente de planilhas Excel comuns, a engine realiza o cálculo intermediário com precisão de 8 casas decimais e arredonda legalmente para 2 casas apenas no fechamento final de custo de cada modelo. Isso elimina discrepâncias centesimais de arredondamento.